



Секрети невидимих танців: Вечір великих відкриттів

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Одного затишного вечора тато Олександр приніс до вітальні таємничу коробку. «Сьогодні ми відкриємо секрет, який змушує працювати все — від вашого ігрового потяга до справжнього тролейбуса на вулиці!» — урочисто промовив він. Давид підбіг першим, з цікавістю заглядаючи всередину, де виблискували мідні дроти та лежали важкі чорні магніти. Тато Олександр, стрункий і бадьорий, почав діставати обладнання для їхньої домашньої лабораторії.



Марк щойно повернувся з перукарні — його коротка зачіска виглядала дуже охайною. Він приєднався до мами Марини, яка вже готувала маленькі світлодіодні лампочки. «Мамо, а як ці залізяки можуть створювати світло без батарейок?» — запитав Марк. Марина посміхнулася і подала сину великий підковоподібний магніт. «Це і є наше головне чарівне знаряддя, Марку. Але щоб магія спрацювала, нам потрібен рух».



Тато Олександр взяв мідну котушку і почав швидко рухати магнітом всередині неї. Раптом лампочка, під'єднана до дроту, спалахнула! «Дивіться, це електромагнітна індукція, — пояснив він Давиду. — Магніт має невидиме поле. Коли ми рухаємо магніт біля дроту, його поле "штовхає" електрони всередині металу, змушуючи їх бігти по колу. Так народжується електричний струм». Давид зачудовано спостерігав за кожним спалахом.



Потім настав час закону Ампера. Тато під'єднав дріт до батарейки і поклав його між двома магнітами. Щойно струм побіг по дроту, той підстрибнув, ніби живий! Марк від несподіванки аж підскочив. «Це закон Ампера, — сказав тато. — Коли електрика тече через дріт у магнітному полі, виникає сила, яка штовхає цей дріт. Магніт і струм стають партнерами в танці, що створює рух».



Мама Марина вирішила пояснити, що відбувається на мікроскопічному рівні. Вона взяла аркуш паперу і почала малювати маленькі кульки. «Уявіть, що кожен електрон у дроті — це мандрівник, — сказала вона Давиду. — Коли такий мандрівник забігає на територію магніту, на нього починає діяти особлива сила Лоренца. Вона не просто штовхає весь дріт, а діє на кожну частинку окремо, повертаючи її вбік».



Марк спробував сам провести дослід із силою Лоренца. Він рухав провідником біля магніту і відчував легкий опір, ніби дріт пробирався крізь невидимий кисіль. «Ця сила дуже справедлива, — пояснювала Марина синові. — Що швидше біжить електрон або що сильніший наш магніт, то дужче сила Лоренца змінює його шлях. Без цієї сили ми б не змогли керувати променями в кінескопах старих телевізорів».



Тепер хлопці вирішили об'єднати знання. Давид і Марк почали будувати найпростіший двигун. Вони зробили рамку з дроту і закріпили її над магнітом. Щойно вони пустили струм, рамка почала швидко обертатися! «Це ж закон Ампера в дії! — вигукнув Марк. — Струм і магніт разом змушують мотор крутитися. Це працює так само, як у моєму іграшковому вертольоті!».



Тато Олександр і мама Марина спостерігали за успіхами синів. «Ви зрозуміли головне, — сказав тато. — Індукція створює електрику з руху, а закон Ампера створює рух з електрики. Це дві сторони однієї великої сили». Марина обійняла Олександра, радіючи, що вечір науки вдався на славу. Вони дивилися, як хлопці намагаються вигадати новий спосіб застосування своїх магнітів.

Коли настав час лягати спати, тато
Олександр вимкнув світло, а мама
Марина поцілувала хлопців.

«Пам'ятайте, — прошепотіла вона,
— світ сповнений сил, які ми не
бачимо, але які працюють для нас
щомиті». За вікном світилися вогні
великого міста, і хлопці знали: там, у
кожному ліхтарі та кожному двигуні,
працюють закони Фарадея, Ампера
та Лоренца, роблячи наше життя
світлим і динамічним.